CURATED FOR YOU · PROJECT III

行业工程实践 · 课程项目结题汇报

拾物

多模态个性化推荐助手

连接语音、视觉、手势与文本，
让每一次推荐都有据可查。



项目三 · 第 _____ 组　答辩人：_____　指导教师：_____

2026 年 10 月

CONTENTS

汇报结构

THESIS

把两个独立模块，整合成一个真正可用的推荐助手。

六阶段任务书 · 61 条验收样例
全链路可追踪、可重跑

01 背景与目标
项目缘起、使用场景与核心挑战

02 系统设计
总体架构、技术路线与模块边界

03 核心实现
意图理解、召回精排、证据解释、反馈闭环

04 结果与总结
系统演示、验证结果、项目回顾

从两个模块，到一个推荐助手

项目缘起

模块一：2,208 件真实商品与已训练排序，
通过公开 HTTP 服务提供推荐；
模块二：语音识别、视觉理解与手势，
在本机独立进程中运行。
本项目：用稳定事件与契约，
把它们组织成一条完整推荐链路。

目标：让一次多模态表达，
变成可解释、可反馈的推荐结果。

01 多模态意图

语音、视觉、手势与文本统一为事件，槽位不臆测

02 可控推荐

预算、品类、颜色作为硬约束，先过滤再排序

03 可信解释

每条推荐至少一项可核验证据，缺证据不编造

04 反馈闭环

点赞倒赞只作用于当前会话，排序变化可解释

一条事件驱动的推荐主链路



trace_id 贯穿：event → intent → context → request → recall → explanation → result

六阶段推进，逐段验证

01 **契约**
事件 / 请求 / 商品

02 **意图**
六类意图与槽位

03 **编排**
多路召回与硬约束

04 **解释**
EvidencePack 与引用

05 **反馈**
正负反馈与 A/B

06 **联调**
三类输入与降级

基础与理解
契约 · 意图

推荐核心
编排 · 解释 · 反馈

交付
联调与验收

每一阶段都有独立脚本与落盘证据；六阶段共 61 条验收样例，全部通过。

先理解人，再理解商品

六类意图

discover	similar	filter
compare	feedback	explain

槽位

品类 • 预算 • 对象 • 颜色 • 场景

每项槽位记录来源与置信度

必选槽位缺失时先追问，不猜测

同轮冲突拒绝更新，撤销可回退

一次真实表达

“预算 300 元以内的蓝色背包”

意图	filter
槽位	category=背包 · color=蓝色 budget_max=300
来源	text / 置信度 1.0

SessionContext • 多轮合并

冲突检测 · 撤销回退 · 结束清理

先过滤，再排序

召回来源

热门 | 品类 | 场景 | 相似 | 上游排序

合并去重 → **硬约束过滤** → 上下文重排 → TopK

预算、品类、颜色先硬过滤，任何排序分数都不能绕过；

空结果明确提示，不放宽条件；

上游超时自动离线兜底，热门来源仍然可用。

可复现

确定性排序

同输入、同配置结果一致

(-score, item_id)

无随机与时间因素

两次请求 sha256 一致

4/4 用例通过

推荐不仅要准，还要说得清

属性	name / price / category / color
来源	热门 · 品类 · 场景 · 相似 · 上游
约束	命中的品类 / 预算 / 颜色
视觉	标签置信度低于 0.7 时忽略
片段	catalog:item:attributes / description

云朵轻量双肩包 ¥229

蓝色背包，符合预算和颜色条件。

轻量双肩设计，设有独立收纳隔层。

catalog:demo-001:attributes

catalog:demo-001:description

无证据不编造 · 属性矛盾停止解释

让每一次点击，都成为下一次排序的依据

反馈前后对照（固定候选池）

状态	排名	分值变化
无反馈（基线）	10 / 18	—
点赞	1 / 18	+2.5
倒赞	18 / 18	−2.5

目标商品取中间排名；负反馈相对基线下降

反馈机制

±2.5

当前商品反馈分

正负标签互斥，单键覆盖不累积

1800s

会话有效期

会话隔离，结束即清理

隔离

跨会话边界

负反馈不污染其他会话

5/5 用例：提升 · 不变 · 反向 · 隔离 · 失败

从一句话，到可解释的推荐



本地演示界面：模块一真实商品、v2 冻结排序、历史 GBP 单价

01 说一句话

“推荐红色杯子，预算 10 英镑以内”

02 看图识别

上传图片，融合视觉标签与文字约束

03 看证据、给反馈

展开引用与分数明细，点赞观察重排

真实 2,208 件商品 · 语音 / 视觉 / 手势可现场演示

每个数字都有出处

61/61
六阶段验收样例
8 + 32 + 4 + 5 + 5 + 7

83
回归测试
0 failures / 0 errors

2,208
模块一真实商品
冻结 v2 排序

9/9
模块一真实接口检查
登录 / 排序 / 反馈 / 预算

01 契约	02 意图	03 编排	04 解释	05 反馈	06 联调
8/8	32/32	4/4	5/5	5/5	7/7

由 scripts/run_all.py 重跑生成，证据保存在 outputs/；另有模块二 4 项真实模型历史记录。

收获与不足

三个关键收获

01 工程边界

适配器与稳定契约，让两个模块可以独立演进

02 可解释性

证据包让推荐理由可核验、可追溯

03 可复现

脚本与结构化输出支撑整门课程的验收

目前的不足

真实设备

物理麦克风与摄像头尚未现场实测

能力边界

规则解析与视觉自评置信度仍有误差

交付材料

正式报告与个人材料需要成员继续完善

THANK YOU

从两个独立模块，到一个可用、可解释、可验收的推荐助手。

谢谢

请各位老师批评指正

Q & A

项目三 · 多模态个性化推荐助手

第 _____ 组　答辩人：_____　2026 年 10 月